

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

CURSO Y CICLO: 3º DAW Semipresencial.

MÓDULO: Diseño web en entorno servidor.

Título: Desarrollo de una pequeña aplicación web en PHP usando Bases de Datos.

Objetivo:

El alumnado desarrollará una pequeña aplicación web que dará solución al problema planteado teniendo en cuenta, al menos, los requisitos indicados.

Contenido:

1. Acceso a bases de datos desde PHP.
2. MariaDB/MySQL.
 1. Herramientas de administración.
 1. **mysql** y **mysqladmin**.
 2. phpMyAdmin.
3. Utilización de bases de datos MariaDB/MySQL en PHP.
 1. Extensión MySQLi.
 1. Establecimiento de conexiones.
 2. Ejecución de consultas.
 3. Transacciones.
 4. Obtención y utilización de conjuntos de resultados.
 5. Consultas preparadas.
 2. PHP Data Objects (PDO).
 1. Establecimiento de conexiones.
 2. Ejecución de consultas.
 3. Obtención y utilización de conjuntos de resultados.
 4. Consultas preparadas.
4. Errores y manejo de excepciones.
 1. Excepciones.

Resultados de Aprendizaje:

- **RA 6:** Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

Enunciado:

En la reunión de la Comunidad de Vecinos te han elegido presidente. El administrador te plantea la existencia de varios vecinos que tienen cuotas atrasadas. En la actualidad hay una hoja de cálculo donde se almacenan algunos datos de los vecinos, las cuotas pagadas y las no pagadas. Dicha hoja de cálculo presenta distintos problemas, aunque el más importante es la dificultad en la comprensión de los datos mostrados y calculados.

Para resolver definitivamente este problema, se te ha ocurrido realizar una aplicación web que facilite la gestión de las cuotas y evitar el uso de esa hoja de cálculo, además darás solución a la reivindicación de los vecinos que desean consultar sus datos de manera ágil, sin necesidad de realizar una solicitud previa y la espera de varios días a ser respondida.

La práctica consistirá en el desarrollo de un **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) que permita gestionar los registros de la base de datos **comunidad** creada.

- El rol de vecino:
 - Se mostrará exclusivamente sus datos de la tabla vecinos, vivienda y cuotas.
 - Podrá cambiar la contraseña cuando lo desee, en la tabla usuarios.
- El rol de presidente:
 - Mostrará los datos de todos los vecinos, vivienda y cuotas.
 - Podrá realizar modificaciones de los campos de cuotas (esto es, cuotas pagadas y fecha de la última cuota pagada). Tener en cuenta que, si actualizas la cuota pagada, la fecha de la última cuota pagada también debe ser actualizada y viceversa
- El rol de administrador:
 - Mostrará los datos de todos los vecinos, vivienda y cuotas.
 - Podrá crear un nuevo vecino (ver las consideraciones para dar de alta un nuevo vecino) que vivirá en una vivienda y dicha vivienda tendrá cuotas pagadas o impagadas.
 - Podrá dar de baja a un vecino, tener en cuenta que, si un vecino se da de baja, la vivienda no puede darse de baja,
 - Podrá modificar los datos de los vecinos (como puede ser teléfono, email, fecha de alta), vivienda, así como los campos de cuotas.
 - Podrá tener acceso total a la pequeña aplicación web desarrollada.

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

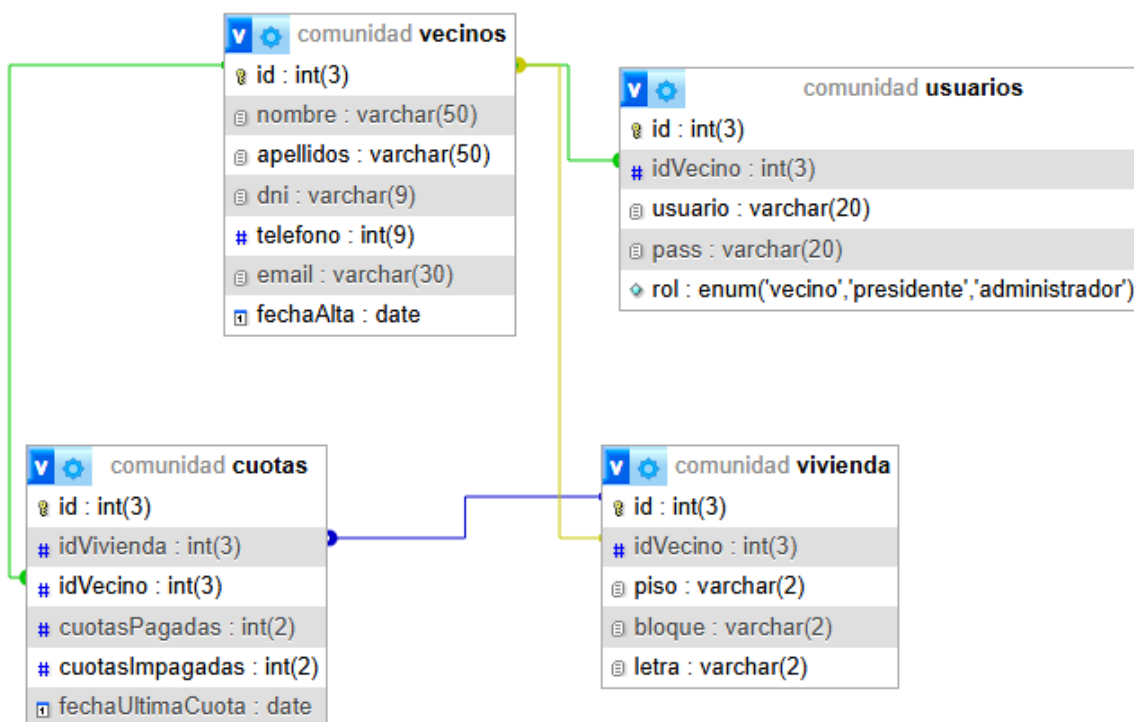
La base de datos **comunidad** queda definida de la siguiente manera:

- **Usuarios** (id, usuario, pass, rol)
- **Vecinos** (id, nombre, apellidos, dni, telefono, email, fechaAlta)
- **Vivienda** (id, idVecino, piso, bloque, letra)
- **Cuotas** (id, idVivienda, idVecino, cuotasPagadas, cuotasImpagadas, fechaUltimaCuota)

Las relaciones entre los campos de las diferentes tablas:

- En la tabla **Usuarios**: id → Vecino.id
- En la tabla **Vivienda**: idVecino → Vecino.id
- En la tabla **Cuotas**: idVivienda → Vivienda.id e idVecino → Vecino.id

Las relaciones existentes entre las diferentes tablas quedan definidas de la siguiente manera:



Consideraciones generales:

- Existen tres roles diferentes (vecinos, presidente y administrador) que pueden realizar diferentes acciones.

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

- Se controlará los accesos directos a las páginas .php de tal forma que será necesario haber pasado por el formulario de acceso antes de realizar cualquier operación.
 - Para ello usaremos las sesiones y la instrucción header.
- El usuario tendrá un mensaje de bienvenida a la aplicación indicando su nombre y rol definido, por ejemplo: Bienvenido José Antonio, vecino.
- Se hará uso de una base de datos denominada **comunidad** definida con al menos los campos indicados y las siguientes consideraciones:
 - Un vecino tiene una vivienda asignada.
 - No puede haber dos vecinos en una misma vivienda.
 - Un vecino puede tener más de una vivienda.
 - Puede haber tantos vecinos como viviendas haya en la comunidad.
 - El presidente es un vecino.
 - Sólo puede haber un presidente de la comunidad.
 - El administrador pertenece a la gestoría y puede no ser un vecino.
- Cada vez que se dé de alta un nuevo vecino se tendrá en cuenta lo siguiente:
 - Nombre, Apellidos y DNI no pueden ser valores en blanco.
 - El teléfono y correo electrónico se pueden modificar después de haber sido dado de alta como vecino en la comunidad por lo que su valor puede ser vacío.
 - La fecha de alta en la comunidad no puede ser posterior a la fecha de la última cuota pagada. Su valor por defecto será la fecha en la que el administrador le da de alta, se podrá cambiar por la fecha en la que comienza a ser vecino en la vivienda.
 - Las cuotas pendientes deben ser calculadas, se paga una cuota por mes, por lo que habrá tantas cuotas pendientes como meses entre la fecha de la última cuota pagada y el primer día del mes en curso (o día que se haya aprobado por la comunidad).

Para acceder a la base de datos se debe usar el objeto **PDO**. Controlando y mostrando los posibles errores y para los estilos se recomienda usar el **Bootstrap**.

Se utilizará el paso de parámetros por las variables \$_GET y \$_POST en las páginas .php creadas, el \$_GET se utilizará en la visualización de los datos de un vecino de tal forma que el **id** sea pasado por la cabecera y en caso de que no exista se deberá redireccionar a la página inicial de acceso, veamos un pequeño ejemplo:

Imaginemos que la página que muestra los datos de los vecinos se llama **mostrarDatos.php**,

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

entonces la llamada **mostrarDatos.php?id=3** mostrará los datos del vecino cuyo identificador es 3.

Se elaborarán varios ficheros .php cuya ejecución cumpla con, al menos, los puntos indicados anteriormente. Se deberá tener en cuenta las buenas prácticas en programación.

Se valorará positivamente cualquier mejora aportada por el alumnado debidamente explicada en el documento de entrega.

Se realizará la entrega un único .zip del código y el documento memoria desarrollados. El zip contendrá una carpeta llamada **code** donde se incluirán todos los ficheros .php desarrollados y el fichero .sql con las instrucciones de creación de bases de datos. La carpeta **code**, llevada a cualquier servidor Apache deberá ejecutar el aplicativo desarrollado (evitando el uso de archivos y directorios innecesarios no codificados por el alumnado).

La memoria a desarrollar será incluida en ese zip por fuera de la carpeta *code*. Esta memoria explicará cada uno de los puntos indicados en el índice, así como el correspondiente código desarrollado por el alumnado explicando todos los puntos solicitados, CRUD.

Además, se debe explicar la estructura de ficheros .php utilizada (por ejemplo, en el fichero login.php se ha codificado para ... conteniendo el formulario de ... y realizando las comprobaciones de ...).

A su vez, será necesario la incorporación de varias pantallas que simulen la ejecución del aplicativo con los tres roles definidos.

El nombre del archivo será el siguiente:

Zip: 3DAW_DWS_<NombreApellidos>_UT03_T01

Ejemplo de la estructura del zip:

3DAW_DWS_JuanAntonioPerez_UT03_T01.zip

3DAW_DWS_JuanAntonioPerez_UT03_T01.pdf

code

sql/ comunidad.sql

login.php

logout.php

proceso.php

css/ estilo.css

Puede haber tantos archivos .php y directorios de código, como sea necesario para su ejecución en el servidor de Apache. Los archivos .php deben poder ser visualizados con cualquier herramienta de texto.

Tarea 01. Trabajo con BBDD en PHP

En el desarrollo de la memoria se deben respetar las normas de presentación de las tareas y de las pantallas aportadas.

Criterios de evaluación implicados:

- Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.
- Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.
- Se ha publicado en aplicaciones Web la información recuperada.
- Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.
- Se han creado aplicaciones Web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.
- Se han utilizado transacciones para mantener la consistencia de la información.
- Se han probado y documentado las aplicaciones.

Rúbrica (10 puntos):

Generar la estructura de la página PHP correctamente (aplicación de buenas prácticas).	1
Correcta ejecución de los roles de la aplicación (vecino, presidente, administrador)	2
Correcta ejecución de la acción de dar de alta a un vecino (y todos los campos implicados).	1.5
Correcta ejecución de la acción de borrar a un vecino (y todos los campos implicados).	1
Correcta ejecución de la modificación de los campos solicitados.	1.5
Mejoras aportadas, debidamente explicadas y justificadas.	1
Introducir comentarios en el código, legibilidad del código y diseño	1
Respetar las normas de presentación de las tareas.	1
Total	10